

在過去數十年的糖尿病呼氣研究中，**丙酮 (Acetone)** 無疑是最受矚目且被研究得最為透徹的**單一生物標誌物**。當糖尿病患者體內缺乏足夠的胰島素來代謝葡萄糖時，細胞會轉而分解脂肪酸以獲取能量，此一脂肪分解 (Lipolysis) 過程會產生大量的酮體 (包含乙醯乙酸、 β -羥基丁酸與丙酮)。**丙酮具有高揮發性**，會穿過肺泡微血管屏障進入肺部並隨呼氣排出。在第一型糖尿病 (T1DM) 患者中，呼氣**丙酮濃度通常與血液中的酮體及糖化血色素 (HbA1c) 呈現正相關**。

丙酮的生成極易受到多種非疾病因素的強烈干擾：

1. 飲食結構
 2. 禁食狀態
 3. 劇烈運動
 4. 特定食物 (如大蒜或水果) 的攝取
- 皆會導致呼氣丙酮濃度的急遽上升。

擴展糖尿病偵測維度之關鍵呼氣生物標誌物

為了彌補丙酮在糖尿病監測上的不足，科學界廣泛探索了**多種具備高度潛力的揮發性有機化合物與無機氣體**。這些氣體源自於**不同的生化代謝途徑**，能夠反映出糖尿病進程中多面向的病理生理變化，

1. 膽固醇代謝異常
2. 脂質過氧化
3. 系統性發炎
4. 蛋白質分解加速
5. 腸道微生態失衡。

- 醇類氣體：酵素轉換與代謝連動
- 一氧化碳：血管發炎與內皮功能障礙的信號(MQ136)
- 氨氣：蛋白質分解代謝與胺基酸失衡(MQ137)

- **醇類氣體：酵素轉換與代謝連動(MQ3)**

在針對糖尿病患者的量測中，呼氣異丙醇的平均濃度高達 85.44 ppbv，顯著高於健康對照組的 17.99 ppbv ($p < 0.001$)¹。當評估其單獨的診斷能力時，異丙醇展現了優異的表現，其接收者操作特徵曲線下面積 (AUC) 達 0.86，敏感度為 75.3%，特異度為 85.7%¹。此外，實驗證實，當健康個體攝取生酮飲食 (Keto-meals) 進入消耗脂肪的代謝狀態時，呼氣中的丙酮與異丙醇會同步上升，顯示這兩種氣體在反映脂質代謝狀態上具有相似的變化節奏¹。

- **一氧化碳：血管發炎與內皮功能障礙的信號(MQ136)**

臨床量測數據顯示，在排除吸菸史的干擾後，第一型與第二型糖尿病患者的呼氣一氧化碳濃度（分別約為 4.0 ± 0.7 ppm 與 5.0 ± 0.4 ppm）顯著高於健康成年人（約 2.9 ± 0.2 ppm）。更深入的分析表明，呼氣一氧化碳的濃度升高不僅與血糖波動的頻率及糖尿病的罹病時間長短呈顯著正相關，在進行口服葡萄糖耐受性試驗 (OGTT) 時，急性血糖上升也會伴隨呼氣一氧化碳從 3.0 ppm 急速攀升至 6.3 ppm。慢性升高的內源性一氧化碳反映了糖尿病患者潛在的系統性氧化壓力、血管內皮細胞功能障礙以及動脈粥狀硬化等心血管併發症的風險。因此，將一氧化碳納入氣體感測陣列中，能賦予檢測系統評估患者微血管與大血管發炎狀態的進階診斷價值。

- **氨氣：蛋白質分解代謝與胺基酸失衡(MQ137)**

研究指出，第二型糖尿病患者由於嚴重的胰島素阻抗，其蛋白質異化作用異常活躍，導致呼氣中的氨氣濃度顯著上升。此外，在患有慢性腎臟病 (CKD) 或輕至中度腎功能衰竭的糖尿病患兒中，呼氣氨氣的積累在疾病早期 (CKD stage 1) 即能被質子轉移反應飛行時間質譜儀 (PTR-ToF) 靈敏地偵測到，其濃度 (556 ppbV) 幾乎是健康對照組 (284 ppbV) 的兩倍。因此，氨氣作為蛋白質分解代謝與腎功能受損的直接生物標誌物，對於監測糖尿病患者的肌肉流失與晚期併發症具有不可忽視的臨床價值。

診斷目標 與亞型	核心氣體群組	代表之代 謝生理意 義	臨床診斷表現與相關性數據
第一型糖 尿病 (T1DM) 血糖預測	1. 丙酮 2. 硝酸甲酯 3. 乙醇 4. 乙苯	涵蓋酮體 生成、脂 質過氧 化、發酵 與氧化壓 力	在多變數線性模型中，T1DM 患 者的血糖預測相關係數高達 0.950，顯著優於健康受試者的 0.836，證明該群組對絕對胰島 素缺乏狀態具高度特異性 ¹ 。
第二型糖 尿病 (T2DM) 臨床篩檢	1. 異丙醇 2. 2,3,4-三 甲基己烷 3. 2,6,8-三 甲基癸烷 4. 十三烷 5. 十一烷	反映複雜 的烷烴類 代謝異 常、周邊 組織胰島 素阻抗與 脂肪毒性	在包含 87 名受試者的研究 中，該氣體群組區分健康與 T2DM 患者之敏感度達 97.9%， 特異度高達 100% ¹ 。
胰島素阻 抗 (IR) 與糖尿病 前期	檸檬烯 (Limonene)、 十一烷 (Undecane)、 2,7-二甲基十 一烷	反映早期 全身性代 謝失調、 氧化壓力 累積與微 生態變化	結合隨機森林模型，該群組與 HOMA-IR 血液指標之相關係數 達 0.95，鑑別 IR 之接收者操 作特徵曲線下面積 (AUC) 為 0.87 ²⁶ 。
高低血糖 雙向動態 監測	丙酮、異戊二 烯、乙醇、丙 醇	同步追蹤 高血糖誘 發的酮體 路徑與低 血糖誘發 的膽固醇 代償路徑	透過涵蓋高低血糖雙向標誌 物，模型能動態區分正常血糖 與極端血糖事件，降低單向監 測的誤判率 ¹ 。

創新特徵工程：酒精-丙酮比值 (Alcohol-to-Acetone Ratio)

在提升多分類演算法效能的過程中，單純增加感測器數量往往會導致設備成本急遽上升且體積龐大。為了解決此一痛點，近期一項探討糖尿病多類別分類

（將受試者劃分為健康、糖尿病前期、糖尿病）的研究中，引入了一項創新的合成生物標誌物：酒精-丙酮比值 (Alcohol-to-Acetone Ratio)⁵¹。

該比值利用數學公式進行特徵工程轉換： $ratio = \frac{alcohol}{acetone + \epsilon}$ （其中 $\epsilon = 1 \times 10^{-8}$

為一極小常數，用於避免分母為零的計算錯誤）。這項特徵工程的核心邏輯在於，糖尿病患者體內的丙酮與乙醇代謝途徑存在非線性的交互作用；當血糖失控時，兩者的絕對濃度通常會同步上升，但其相對比例（互動關聯性）卻蘊含著更深層的臨床生理特徵⁵¹。

皮爾森相關係數 (Pearson correlation) 分析顯示，雖然呼氣酒精濃度與該比值呈現高度正相關 ($r = 0.89$)，但該比值本身與一氧化碳或單一丙酮濃度之間卻呈現微弱甚至負相關。這意味著「酒精-丙酮比值」能作為一個獨立的「複合指標」，捕捉到個別氣體濃度讀數中無法呈現的獨特代謝轉移訊號⁵¹。透過引入此一比值，系統僅需依賴三顆金屬氧化物半導體 (MOS) 感測器（針對一氧化碳、酒精與丙酮），便能在不增加額外硬體成本的前提下，極大地強化演算法區分健康狀態與糖尿病前期的敏感度。結合隨機森林與梯度提升 (Gradient Boosting) 整合模型後，該系統在多分類任務中達成了平均準確度 98.86%、精確度 99.07%、召回率 98.81% 及 F1 分數 98.87% 的驚人表現⁵¹。